

ФИО студента, группа _____

Опасности техногенного характера (самостоятельная работа)

Цель работы: углубить знания о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Ход работы

Изучите опасности техногенного характера. Вставьте пропуски в тексте.

1. Потенциально-опасный объект (ПОО) – _____



Рис. Знак «Опасно.
Ядовитые вещества»

ХОО – _____

АХОВ– _____

_____ (ГОСТ 1

55201-2012) (рис.).

Потребители АХОВ: чёрная и цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроительная и оборонная промышленность, коммунальное хозяйство, медицинская промышленность, сельское хозяйство.



Рис. Знак «Радиацион-
ная опасность»

РОО – _____

_____ (ГОСТ 22.0.05-97) (рис.).

По регламенту радиационной безопасности вокруг АЭС устанавливаются следующие зоны:

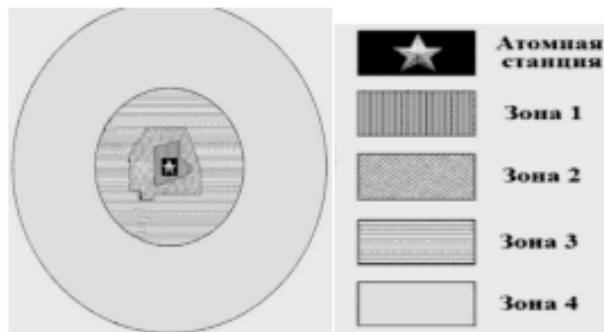


Рис. Зонирование территорий вокруг АЭС: Зона 1 – санитарно-защитная, зона 2 – возможного опасного загрязнения, зона 3 – наблюдения, зона 4 – по регламенту проведения защитных мероприятий.

На территории объекта, санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения с целью получения информации о радиационной обстановке должен вестись постоянный дозиметрический и радиометрический контроль

2. Изучите влияние радиации на организм.

Если принять в качестве критерия чувствительности к ионизирующему излучению морфологические изменения, то клетки и ткани организма человека по степени убывания чувствительности можно расположить в определенном порядке (укажите правильную последовательность):

нервная ткань – ____; щитовидная железа – ____; лимфоидная ткань, костный мозг – ____; слизистые оболочки – ____; половые железы – ____; кожа – ____; легкие – ____; соединительная ткань – ____; хрящевая и костная ткань – ____; пищеварительные железы – ____.

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта) и развитии **лучевой болезни** под влиянием ионизирующих излучений. Степень тяжести лучевой болезни определяет количество радиации, поглощенное организмом - **поглощенная доза**, измеряется в греях (Гр). **Эквивалентная доза** – поглощенная доза в органе или ткани (Дэкв. = Дпогл. $\times$ К (коэффициент качества). Эквивалентная доза не учитывает различную биологическую чувствительность органов и тканей к облучению. Дополнительный учёт этого фактора приводит к более сложной концепции **эффективной дозы**. Допустимый предел средней годовой эффективной дозы для работников составляет _____ Зв; для населения – _____ Зв, что регламентируется федеральным законом _____

3. Выучите меры защиты населения от радиационной опасности (таблица).

Таблица - Меры защиты населения от радиационной опасности

Ограничение пребывания людей на открытой местности путем укрытия их в убежищах и домах	Эвакуация населения при высоких уровнях радиации и невозможности провести режим защиты	
Исключение или ограничение потребления тех или иных пищевых продуктов	Проведение санитарной обработки с последующим дозиметрическим контролем	
Меры по защите населения от радиационной опасности		
Защита органов дыхания и кожи индивидуальными средствами защиты	Перевод сельскохозяйственных животных на незараженные пастбища	
Дезактивация загрязненной местности	Соблюдение населением правил личной гигиены	
	Проведение йодной профилактики	

4. Биологически опасный объект (БОО). Аварии с выбросом биологических средств (БС).

_Биологически-опасный объект (БОО) – _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	 Рис. Знак «Биологическая опасность»
---	--

Опасное биологическое вещество – _____

На БОО содержатся различные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний: особо опасных инфекций

(_____) и опасных инфекционных заболеваний (клещевые боррелиозы и энцефалит, лейшманиозы, сальмонеллезы, столбняк, брюшной тиф и др.).

К БОО относятся предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием микробиологического фактора (микроорганизмов, продуктов метаболической деятельности микробов, микробиологического синтеза).

Заполните таблицу и изучите особенности инфекционных заболеваний.

Таблица – Особенности инфекционных заболеваний

Название болезни	Возбудитель заболевания	Инкубационный период	Признаки болезни	Профилактика
Чума				
Холера				
Сибирская язва				
Туляремия				
Натуральная оспа				
Брюшной тиф				
Клещевой энцефалит				

5. Отметьте опасности возникновения ЧС техногенного характера на территории Кировской области.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Ядерное оружие. История развития и применения ядерного оружия. Характеристика ядерного оружия. Виды взрывов.
2. Поражающие факторы ядерного взрыва.
3. Химическое оружие. История применения химического оружия (ХО).
4. Основные особенности отравляющих веществ, их характеристика. Средства борьбы и защита от ХО. Организация по запрещению химического оружия. Федеральный закон «Об уничтожении химического оружия».
5. Бактериологическое оружие (БО). Характеристика бактериальных средств. Способы применения БО.
6. Особенности поражения бактериологическими средствами.
7. Способы защиты от БО.
8. Обычные средства поражения (огнестрельное, фугасное, зажигательное и др.)
9. Виды вооружения, основанные на новых физических принципах (радиочастотное, лучевое, инфразвуковое, геофизическое и др.).